¡¡APRUEBE SU EXAMEN CON SCHAUM!!

Estadística

Schaum

4ª EDICIÓN

Murray R. Spiegel • Larry J. Stephens

- 486 PROBLEMAS RESUELTOS PASO A PASO
- 660 PROBLEMAS DE PRÁCTICA
- INCLUYE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO ACTUALES

Utilícelo para las siguientes asignaturas:

☑ ESTADÍSTICA BÁSICA ☑ MÉTODOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS ☑ INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
☑ INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA ☑ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DAT

Mc Graw Hill

VARIABLES Y GRÁFICAS

1

ESTADÍSTICA

La estadística se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos así como para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables con base en este análisis.

El término *estadística* también se usa para denotar los datos o los números que se obtienen de esos datos; por ejemplo, los promedios. Así, se habla de estadísticas de empleo, estadísticas de accidentes, etcétera.

POBLACIÓN Y MUESTRA; ESTADÍSTICA INDUCTIVA (O INFERENCIAL) Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Cuando se recolectan datos sobre las características de un grupo de individuos o de objetos, por ejemplo, estatura y peso de los estudiantes de una universidad o cantidad de pernos defectuosos y no defectuosos producidos en determinado día en una fábrica, suele ser imposible o poco práctico observar todo el grupo, en especial si se trata de un grupo grande. En vez de examinar todo el grupo, al que se le conoce como *población* o *universo*, se examina sólo una pequeña parte del grupo, al que se le llama *muestra*.

Las poblaciones pueden ser *finitas* o *infinitas*. Por ejemplo, la población que consta de todos los pernos producidos determinado día en una fábrica es finita, en tanto que la población que consta de todos los resultados (cara o cruz) que se pueden obtener lanzando una y otra vez una moneda es infinita.

Si la muestra es representativa de la población, el análisis de la muestra permite inferir conclusiones válidas acerca de la población. A la parte de la estadística que se ocupa de las condiciones bajo la cuales tales inferencias son válidas se le llama *estadística inductiva* o *inferencial*. Como estas inferencias no pueden ser absolutamente ciertas, para presentar estas conclusiones se emplea el lenguaje de la probabilidad.

A la parte de la estadística que únicamente trata de describir y analizar un grupo dado, sin sacar ninguna conclusión ni hacer inferencia alguna acerca de un grupo más grande, se le conoce como *estadística descriptiva* o *deductiva*.

Antes de proceder al estudio de la estadística, se analizarán algunos conceptos matemáticos importantes.

VARIABLES: DISCRETAS Y CONTINUAS

Una variable es un símbolo; por ejemplo, X, Y, H, x o B, que puede tomar cualquiera de los valores de determinado conjunto al que se le conoce como *dominio* de la variable. A una variable que sólo puede tomar un valor se le llama *constante*.

Una variable que puede tomar cualquiera de los valores entre dos números dados es una *variable continua*; de lo contrario es una *variable discreta*.

EJEMPLO 1 La cantidad N de hijos que tiene una familia puede tomar los valores 0, 1, 2, 3,…, pero no puede tomar valores como 2.5 o 3.842; ésta es una variable discreta.